EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Deux projecteurs proches ont le même rang

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé par N, et p, q deux projecteurs de E tels que

$$\forall x \in E \setminus \{0\}, \quad N((p-q)(x)) < N(x).$$

Montrer que p et q ont le même rang.